Mini-simulacro del martes — solo lo que estudiaste (Fourier · Laplace · Z)

> Fuente: enunciados reales del **2025-1C** (Tema 2 y 1er recuperatorio, `examenes/INDICE.md`); resultados de `examenes/resueltos/RESOLUCIONES-2025.md`. Generado 2026-10-06, 13:00.
>
> **Cómo usarlo:** 8 ítems de 1 punto, **90 minutos de reloj**, solo con el ayudamemoria oficial y la tabla de integrales. Antes de resolver cada ítem, **escribí en una línea qué receta es** ("división por t", "completar impar", …). Esa línea es el entrenamiento de identificación: en el parcial tenés que hacer eso mismo en 30 segundos. Después abrí la corrección: primero fijate si identificaste bien, después el resultado. Si identificaste bien y llegaste al resultado: ese ítem **está**. Si dudaste en la identificación: releé esa fila de la tabla de decisión del machete. Si identificaste bien pero no salió: rehacé solo ese "tu turno" de la guía.

Ej1 — Fourier (2025-1C recuperatorio, Ej1)

$f(x) = 2x$ en $(0, 2)$.

a) Completar para que la STF sea de senos y desarrollarla.

b) Con ese resultado, calcular los C_n de la SEF.

c) Graficar el espectro de amplitudes ($|C_n|$ en función de $\omega_0 n$).

▼ **Corrección Ej1**

Identificación. a) "Serie de senos" ⇒ completar **impar** (guía 01 §6). b) "C_n a partir de la STF" ⇒ $C_n = \frac{1}{2}(a_n - j\,b_n)$, sin integrar. c) "Espectro" ⇒ bastones de $|C_n|$ en $\pm\omega_0, \pm 2\omega_0, \ldots$

a) Impar: $f(x) = 2x$ en $(-2, 2)$, $T = 4$, $L = 2$, $\omega_0 = \pi/2$. $a_0 = a_n = 0$.

$$b_n = \frac{2}{2}\int_0^2 2x\ \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{2}x\right) dx = -\frac{8(-1)^n}{n\pi} \qquad S(x) = -\frac{8}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{2}x\right)$$

b) $C_n = \frac{1}{2}(0 - j\,b_n) = \dfrac{4(-1)^n}{n\pi}\,j$, $C_0 = 0$.

c) $|C_n| = \dfrac{4}{|n|\pi}$: bastones simétricos en $\pm\frac{\pi}{2}, \pm\pi, \pm\frac{3\pi}{2}, \ldots$ de altura $\frac{4}{\pi}, \frac{2}{\pi}, \frac{4}{3\pi}, \ldots$; nulo en $n = 0$.

Ej2 — Laplace

a) (2025-1C rec, Ej2a) Calcular

$$\int_0^\infty \frac{e^{-5t} - e^{-10t}}{t}\, dt$$

b) (2025-1C T2, Ej2a) Transformada de Laplace de $\operatorname{sen}^3 t$, $t > 0$.

c) (2025-1C T2, Ej2b) Antitransformar **usando convolución**:

$$Y(s) = \frac{s^2}{(s^2+1)^2}$$

▼ **Corrección Ej2**

Identificación. a) Integral de 0 a ∞ con un $/t$ ⇒ **división por** t (guía 02 §5): sacar factor e^{-st}, transformar lo que queda, integrar de s a ∞ y evaluar. b) Potencia de seno ⇒ **Euler** (§6). c) "Antitransformar por convolución" un producto de dos cosas de tabla ⇒ $Y = F \cdot G$, $y = \int_0^t f(u)\, g(t-u)\, du$ (§10).

a) Factor común e^{-5t}: la integral es $\mathcal{L}\left[\dfrac{1-e^{-5t}}{t}\right]$ en $s = 5$.

$$\mathcal{L}\left[\frac{1-e^{-5t}}{t}\right] = \int_s^\infty \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u+5}\right) du = \ln\frac{s+5}{s} \qquad \Longrightarrow \qquad \ln\frac{10}{5} = \ln 2$$

b) $\operatorname{sen}^3 t = \frac{3}{4}\operatorname{sen} t - \frac{1}{4}\operatorname{sen} 3t$, entonces

$$\mathcal{L}[\operatorname{sen}^3 t] = \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{s^2+1} - \frac{1}{4}\cdot\frac{3}{s^2+9}$$

c) $Y = \dfrac{s}{s^2+1} \cdot \dfrac{s}{s^2+1} \Rightarrow y = \cos t * \cos t = \displaystyle\int_0^t \cos u \cos(t-u)\, du$. Producto a suma: $\cos u \cos(t-u) = \frac{1}{2}[\cos t + \cos(2u - t)]$.

$$y(t) = \frac{1}{2}\, t \cos t + \frac{1}{2} \operatorname{sen} t$$

Ej4 — Transformada Z

a) (2025-1C T2, Ej4a) Resolver mediante Z:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \cos(\pi n)\, 3^{-n}$$

b) (2025-1C rec, Ej4a) Verdadero o falso, justificando: la región de convergencia de la transformada Z de

$$x(n) = \begin{cases} (-2)^n & n \text{ par} \\ 4^{-n} & n \text{ impar} \end{cases}$$

es $|z| > 2$.

▼ **Corrección Ej4**

Identificación. a) "Resolver la suma mediante Z": es $\sum x(n)\, c^{-n} = X(z)\big|_{z=c}$ con $x(n) = \cos(\pi n)$ y $c = 3$ (guía 04 §5). b) Sucesión por paridad ⇒ dos geométricas, **ROC = intersección** (§4).

a) Con la tabla, $\mathcal{Z}[\cos(an)] = \dfrac{z(z - \cos a)}{z^2 - 2z\cos a + 1}$ y $a = \pi$:

$$X(z) = \frac{z(z+1)}{z^2 + 2z + 1} = \frac{z}{z+1} \qquad \Longrightarrow \qquad \sum = X(3) = \frac{3}{4}$$

(Chequeo: $\cos(\pi n) = (-1)^n$, así que la suma es $\sum(-1/3)^n = \frac{1}{1+1/3} = \frac{3}{4}$. ✔)

b) Pares: $\sum_k (-2)^{2k} z^{-2k} = \sum_k (4/z^2)^k$, converge si $|z| > 2$. Impares: $\sum_k 4^{-(2k+1)} z^{-(2k+1)} = \frac{1}{4z} \sum_k \left(\frac{1}{16z^2}\right)^k$, converge si $|z| > \frac{1}{4}$. Intersección: $|z| > 2$.

Verdadero.

$$X(z) = \frac{z^2}{z^2 - 4} + \frac{4z}{16z^2 - 1}$$

Puntaje: 1 punto por ítem, 8 en total. Son exactamente los 8 que necesitás. Sin Sistemas, cada ítem que falle acá es un punto que no se recupera: anotá cuáles fallaron y rehacé **solo esos** antes de las 15:00.

Generado el 2026-10-06 a partir de `examenes/INDICE.md` (2025-1C T2 y recuperatorio) y `examenes/resueltos/RESOLUCIONES-2025.md`; resultados verificados con sympy en las guías 01, 02 y 04.